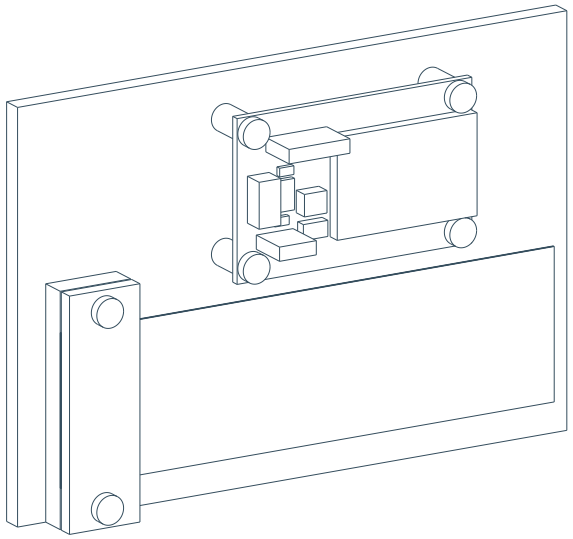
1. 整机方案与交付结论



Free beam 90 x 30 mm | PCB 50 x 32 mm
Root x=0 | Extra motion clearance 2 mm | CAD hidden-line view: isometric

数字工程已形成：连线原理图、50 × 32 mm 双层 PCB、器件包络装配及 nRF52832 目标程序。参考仿真在20 s内完成15个有效数字帧；样机验证进入下一阶段。

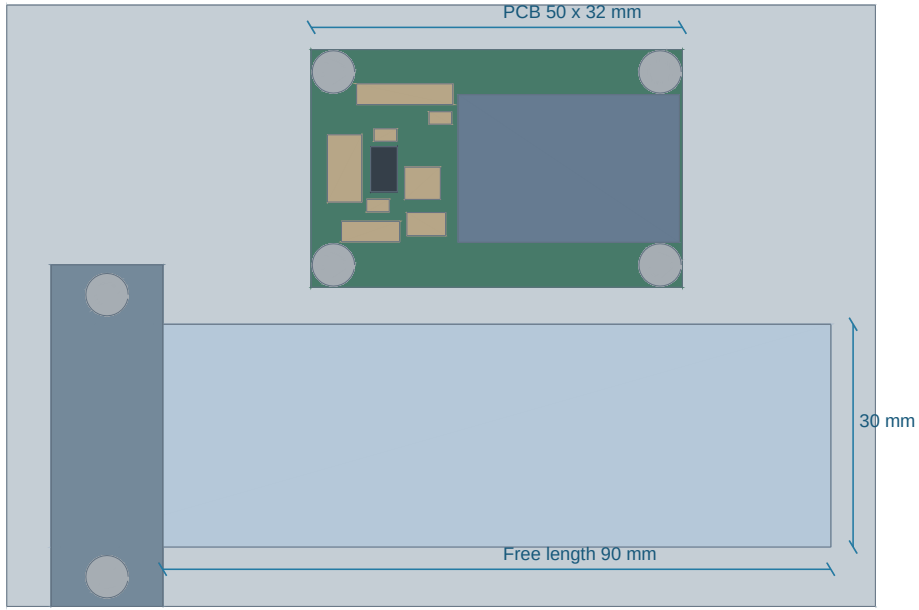
压电梁 → LTC3588-1 → 储能与2.5 V电源 → 温度采样 → BLE广播。

自由梁90 × 30 mm；零初始储能；名义30 Hz、0.5 g峰值输入。

当前工程工作由Pi设计与Codex板级实现共同完成，原始候选与账本保留。

任务	输入 / 初态	服务结果	实现
压电采能温度节点	30 Hz / 0.5 g峰值 / 零储能	20 s内15个有效数字帧	LTC3588-1 + nRF52832

2. CAD 外形、尺寸与安装接口



Free beam 90 x 30 mm | Layers 0.2 + 0.2 mm
Root x=0 | Clearance beyond saved motion: 2 mm | top

自由梁 90 × 30 mm；基底与压电层各0.2 mm。

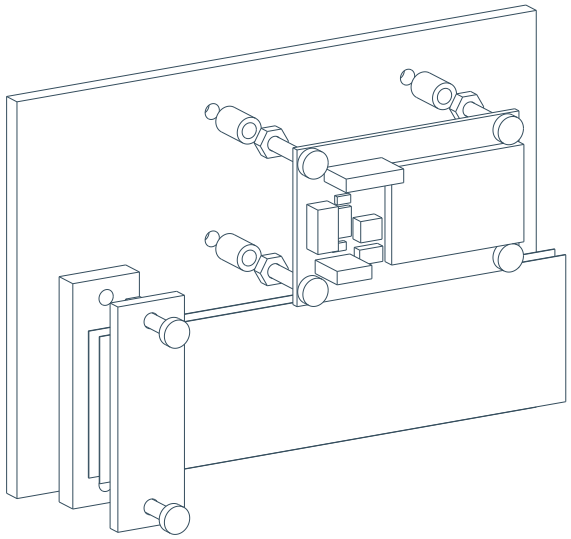
板卡侧置于梁外：PCB原点(20,35,3) mm，板框50 × 32 mm。

保存轨迹峰值 3.2849 mm；底座避让5.2849 mm，保留2 mm净余隙。

四孔、支柱、M3螺钉和器件高度包络随原生布局更新。

梁 / 层叠	板框	固定孔	运动余量
90 × 30 / 0.2+0.2 mm	50 × 32 × 1.6 mm	四孔 3.2 mm / M3	峰值外2 mm净余隙

3. 机械结构、装配与工作原理



Free beam 90 x 30 mm | PCB 50 x 32 mm
Root x=0 | Extra motion clearance 2 mm | CAD hidden-line view: exploded

底座、根部支撑及压板固定；x=0之外为90 mm自由悬臂。

PCB与10个器件包络来自同版原生布局；高度采用器件手册或库数据。

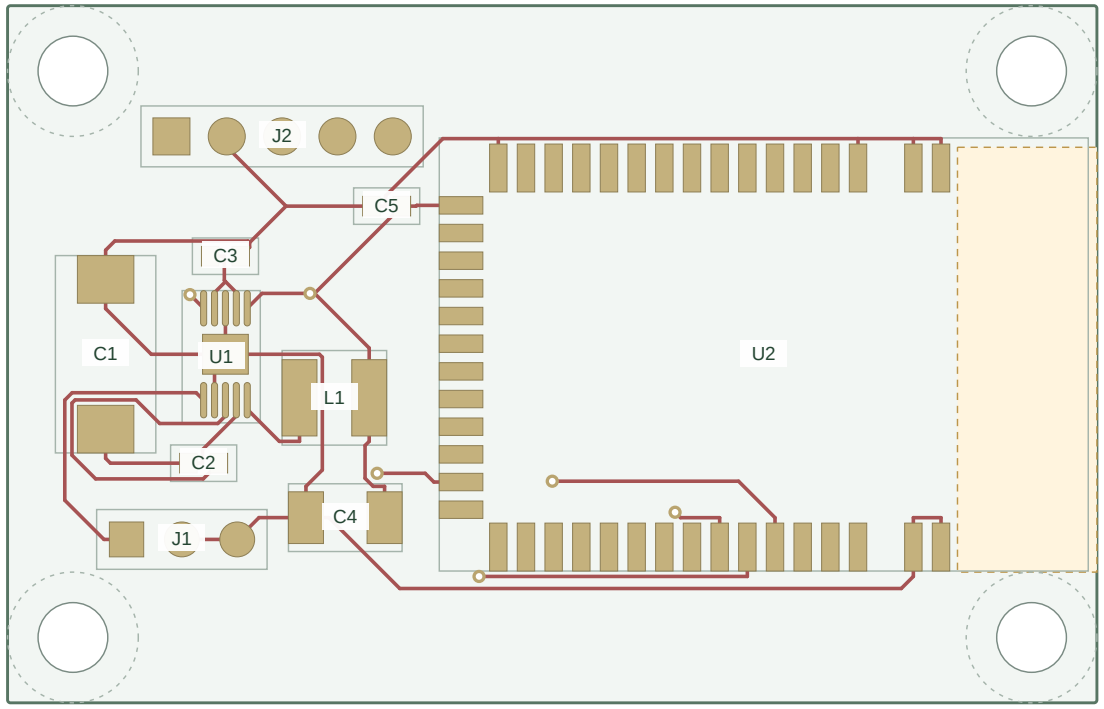
STEP读回：32个有效实体，静态实体干涉0项。

装配采用理想刚性夹持；夹持柔度和紧固预载在样机上复核。

夹持	装配对象	CAD检查	待核对边界
x=-15..0 mm理想根部	32个实体 / 10个器件包络	STEP读回有效 / 实体干涉0项	接触柔度、预紧及连接器高度

4. 电气架构与 PCB 实现

50 x 32 mm | TOP | native copper readback



Copper, pads, vias and holes: saved native board. Component boxes: conservative footprint extents.

Antenna keepout shaded amber. Original project and full readback accompany this view.

双层PCB，10个真实器件，6.5 mil信号布线，原生DRC通过。

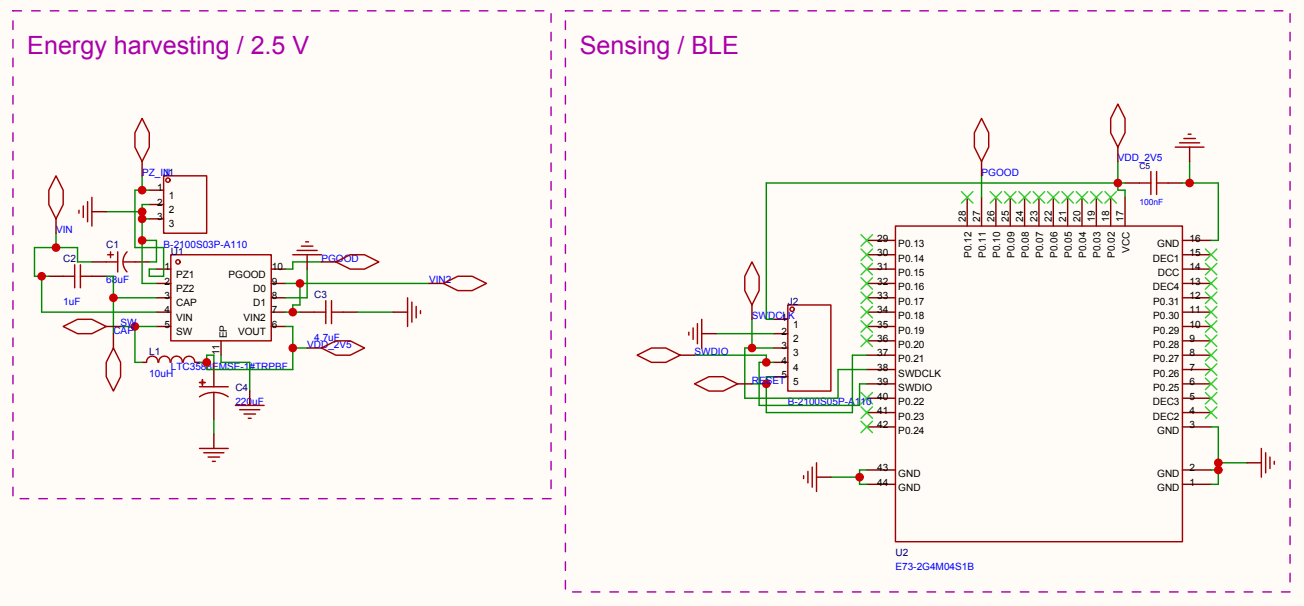
右侧为E73无线模块，天线端留全层禁铜区；板级复核剩12条警告。

储能68 µF、输出220 µF、10 µH电感；PGOOD接P0.11。

正反面矢量视图由保存读回的焊盘、走线、过孔及板框生成。

导通 / 间距	铜层与布线	安装 / 天线	板级改进
原生DRC通过	2层 / 117段 / 6过孔	四孔 / 全层天线禁铜	铺铜、线宽、去耦、并行段

5. 电路原理图与关键回路



压电两端：PZ_IN与GND → LTC3588-1内部整流 → VIN储能。

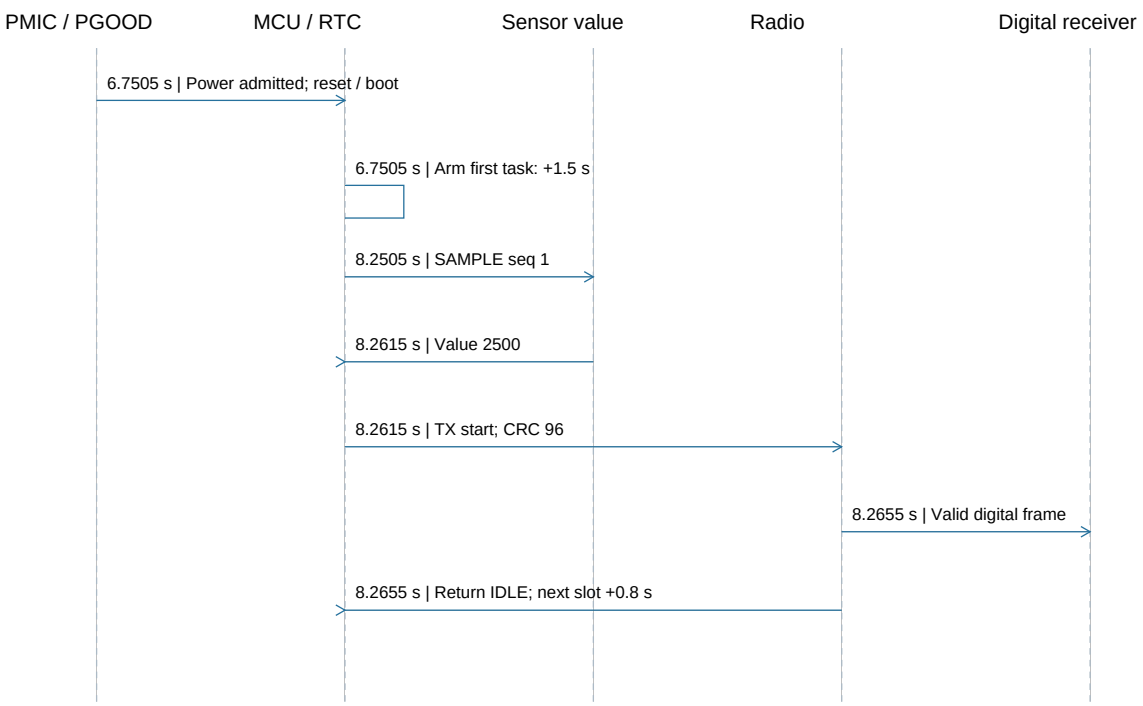
CAP 1 µF跨接VIN；VIN2 4.7 µF到地；SW经10 µH到VOUT。

D1接GND，D0接VIN2，固定输出2.5 V；模块与SWD使用同一电源。

原生导出保留真实连线、器件编号和网络名；完整连接见工程文件。

连接	源端	消费端	读回
供电	U1.6 → L1/VOUT	U2.17 / J2.1	VDD_2V5
电源就绪	U1.10 PGOOD	U2.27 = P0.11	PGOOD
调试	J2.3/4/5	U2.38/39/37	SWDCLK / SWDIO / RESET

6. 固件状态与任务时序



Saved host execution. Target mapping and timing differences are listed in target-mapping.json.

时序图取自保存的主机执行：供电准入 → 1.5 s 等待 → 11 ms采样 → 4 ms数字发送。

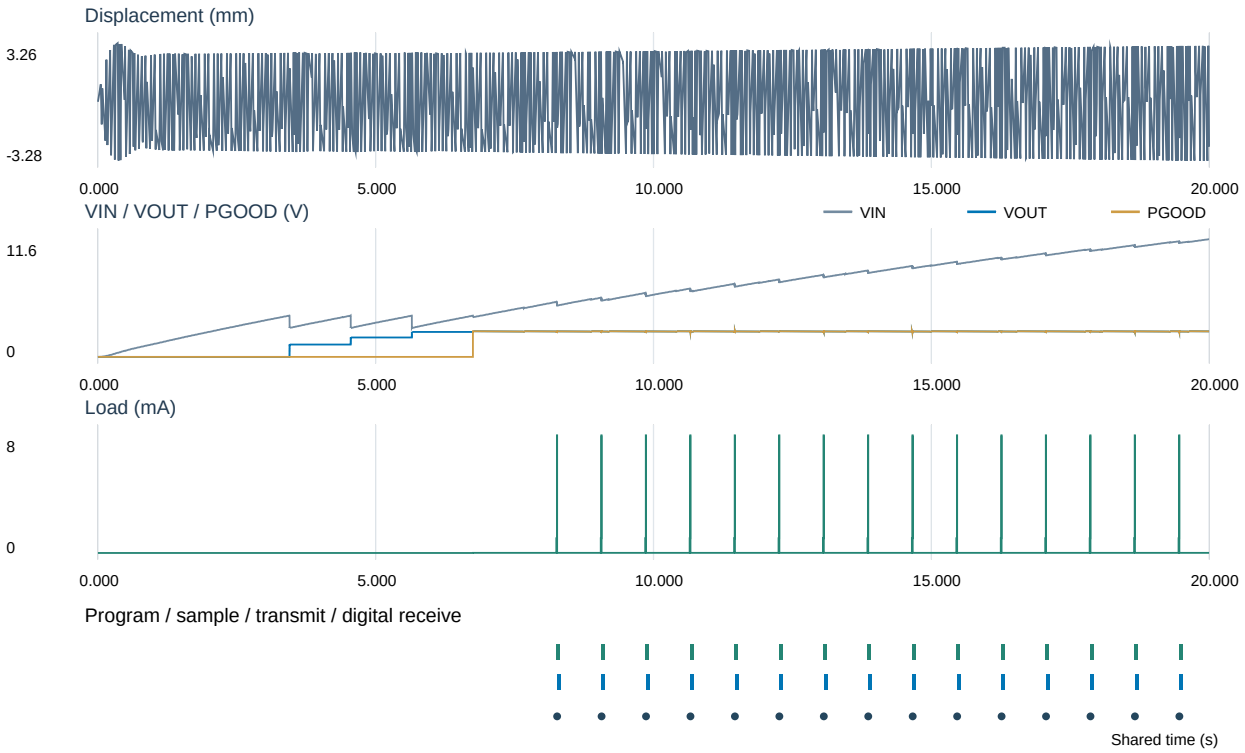
目标：nRF52832，RTC/APP_TIMER、TEMP、SAADC、S132单事件广播。

目标构建通过：应用Flash 7296 B，静态RAM 456 B。

BLE事件、实际电流与数字参考存在实现差异，逐项列入目标映射。

行为	参考执行	目标实现	下一项核对
采样 / 周期	11 ms / 0.8 s	RTC / TEMP / SAADC	时基、温度编码与实际负载
发送	4 ms数字帧	BLE单事件 / 40 ms上限	测量电荷并独立接收

7. 供能、功耗与储能仿真



首次供电 6.7505 s；20 s内收到15个有效数字帧。

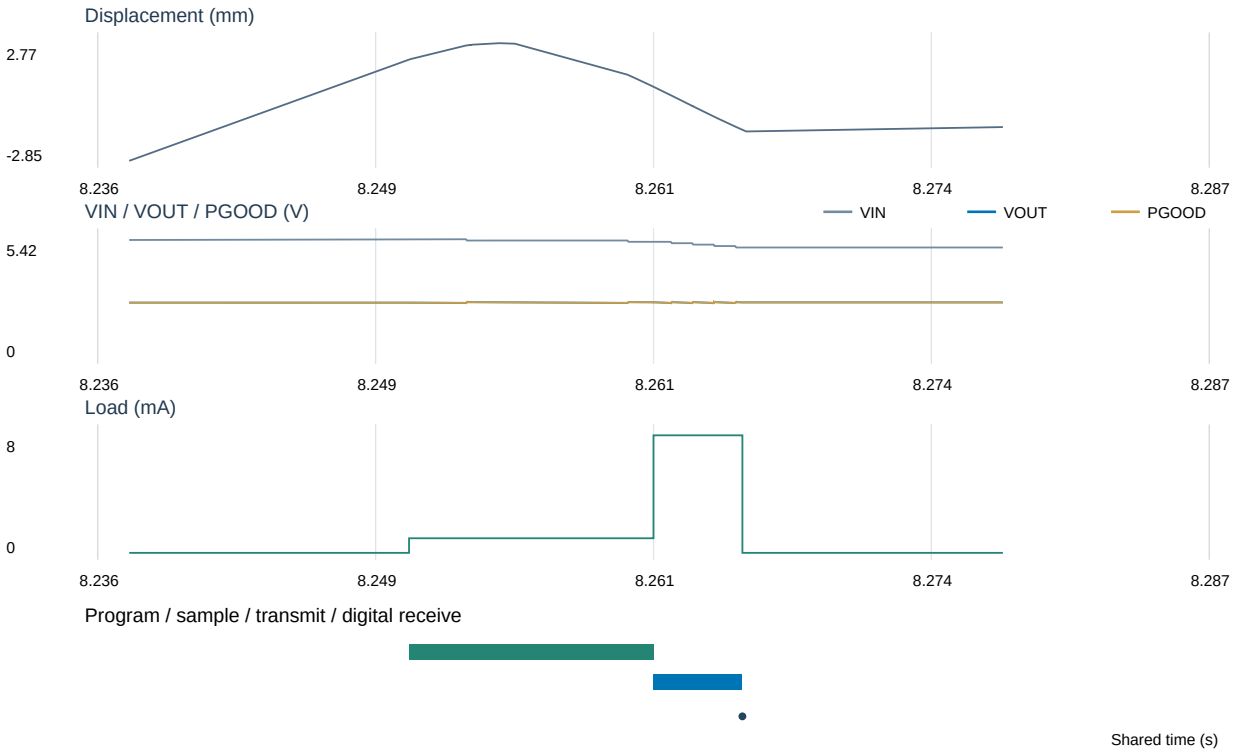
位移、VIN/VOUT/PGOOD、负载和收发事件使用同一时间轴。

原执行的细步长波形、程序事件和收敛记录继续复用；本阶段新增物理求解0次。

器件ESR、有效电容、实际负载及装配边界由下一轮实测具体化。

首次供电	任务窗口	数字接收	求解复用
6.7505 s	20 s	15帧 / 最少3帧	原执行保持 / 新求解0次

8. 需求验收与交付目录



原生DRC：通过；目标构建：通过；STEP静态干涉：0项。

参考任务：15帧 / 最少3帧；原始独立检查与来源随包保存。

index.html：离线交互入口；assembly.step：装配；native/project.epro2：原生工程。

target/：ELF、HEX与读回；target-source/：源码与构建参数；详报列出复核步骤和剩余问题。

参考检查	本轮工程检查	工程文件	复核入口
六项通过	原生DRC、目标构建、CAD读回	原理图、PCB、STEP、C/H、ELF/HEX	index.html / README.md / checksums.json